

Manejo de Excepciones en PL/SQL

- Conceptos clave y buenas prácticas
- Contexto: HR y tabla mascotas
- Enfoque práctico para estudiantes

¿Qué es una excepción?

- Error que ocurre en tiempo de ejecución
- Interrumpe el flujo normal del programa
- PL/SQL permite capturarlas y controlarlas

¿Por qué son importantes?

- Evitan que el sistema falle abruptamente
- Permiten mostrar mensajes claros al usuario
- Facilitan depuración y mantenimiento
- Mejoran la robustez del sistema

Estructura general

- Bloque BEGIN ... END
- Sección EXCEPTION
- Manejo específico de errores
- Uso de OTHERS como respaldo

Excepciones vistas

- NO_DATA_FOUND: SELECT INTO sin resultados
- TOO_MANY_ROWS: SELECT INTO devuelve múltiples filas
- ZERO_DIVIDE: división entre cero
- OTHERS: captura cualquier otro error

NO_DATA_FOUND

- Ocurre cuando SELECT INTO no retorna filas
- Muy común en consultas por ID
- Debe manejarse para evitar fallos
- Se puede devolver valor por defecto

TOO_MANY_ROWS

- Ocurre cuando SELECT INTO retorna más de una fila
- Sucede con datos no únicos
- Importante validar previamente
- Alternativa: usar COUNT o cursors

ZERO_DIVIDE

- Ocurre al dividir entre cero
- Común en cálculos con COUNT
- Se debe validar antes de dividir
- Evita errores matemáticos

OTHERS

- Captura cualquier error no manejado
- Debe ir al final del bloque
- Útil para logging o mensajes genéricos
- Se puede usar SQLERRM para detalle

Otras excepciones importantes

- `VALUE_ERROR`: error de tipo o conversión
- `INVALID_NUMBER`: conversión fallida a número
- `CURSOR_ALREADY_OPEN`: cursor abierto dos veces
- `LOGIN_DENIED`: error de autenticación
- `TIMEOUT_ON_RESOURCE`: recurso no disponible

Buenas prácticas

- Manejar solo excepciones necesarias
- No abusar de OTHERS
- Mostrar mensajes claros
- Evitar ocultar errores críticos
- Registrar errores cuando sea necesario

Conclusión

- Las excepciones son clave en PL/SQL
- Permiten controlar errores de forma segura
- Son esenciales para sistemas reales
- Base para temas avanzados (logs, auditoría, seguridad)